Föreläsning 7

Statistisk översiktskurs

Anders Fredriksson

Statistiska Institutionen
Stockholms Universitet

2 april 2026

Föreläsning 7 - kort repetition

- Från föreläsning 1: Statistikområdet kan delas upp i
  - Deskriptiv statistik - att beskriva data
  - **Inferens** - att dra slutsatser från data

- Ex: 1054 personer har intervjuats om partipreferens.
  - Deskription - presentation av undersökningen exv. i tabeller, diagram
  - **Inferens** - slutsatser vi kan dra om befolkningens partipreferenser
- Inferens handlar om att dra slutsatser om en population från ett urval

Att läsa

Föreläsning 6 (från tidigare bilder)

Ca sju sidor totalt i IMS kapitel 11 och 12, se separat läsinstruktion

IMS kapitel 13.1-13.3 (normalfördelningen)

IMS kapitel 16.2.1-16.2.4 (inferens, andel)

IMS kapitel 19.2.1-19.2.4 (inferens, medelvärde)

Föreläsning 7

- IMS kapitel 16.2.5 (hypotesprövning, andel)
- IMS kapitel 19.2.5 (hypotesprövning, medelvärde)

Om kapitel 16, 17, 19, 20 i boken

V Statistical inference 256

16 Inference for a single proportion 258
16.1 Bootstrap test for a proportion . . . 258
16.2 Mathematical model for a proportion . . . 261
16.3 Chapter review . . . 268
16.4 Exercises . . . 269

17 Inference for comparing two proportions 279
17.1 Randomization test for the difference in proportions . . . 279
17.2 Bootstrap confidence interval for the difference in proportions . 281
17.3 Mathematical model for the difference in proportions . . . 285
17.4 Chapter review . . . 292
17.5 Exercises . . . 293

19 Inference for a single mean 319
19.1 Bootstrap confidence interval for a mean . . . 320
19.2 Mathematical model for a mean . . . 325
19.3 Chapter review . . . 335
19.4 Exercises . . . 336

20 Inference for comparing two independent means 342
20.1 Randomization test for the difference in means . . . 343
20.2 Bootstrap confidence interval for the difference in means . . . 346
20.3 Mathematical model for testing the difference in means . . . 348
20.4 Mathematical model for estimating the difference in means . . 351
20.5 Chapter review . . . 353
20.6 Exercises . . . 354

Exempel: en opinionsundersökning, ett visst partis andel

Exempel: ett partis andel, i två olika undersökningar (exv. olika tidpunkter)

Exempel: en undersökning om kvinnors medellängd

Exempel: två undersökningar om kvinnors medellängd, för två olika år (exv 2010, 2020)

(OBS: slumpmässiga urval från populationen)

Ingår

Tas upp på föreläsning 7, endast föreläsningsmaterialet ingår

Hypotesprövning

- Statistisk metod för att avgöra om en hypotes i form av ett påstående om en populationsparameter ska förkastas eller inte.
- Vi fattar beslut huruvida en hypotes ska förkastas eller inte baserat på observationer i ett urval.
- Vi samlar in data, observationerna jämförs med hypotesen, och antingen drar vi slutsatsen att:
  - observationerna stämmer överens med hypotesen $\Rightarrow$ hypotesen förkastas inte
  - observationerna stämmer inte överens med hypotesen $\Rightarrow$ hypotesen förkastas

- Nedan är några exempel på hypoteser av olika slag, sedan går vi igenom begrepp mer formellt

Exempel på påståenden / hypoteser

- Stödet för parti S har ökat sedan valet 2022 (resultat: 30.33%)
- Stödet för parti M har ändrats sedan valet (resultat: 19.10%)
- Kvinnor källsorterar i högre grad än män
- På Odenplan på fredagseftermiddagar kl. 12-18 är det mer än 12000 personer som passerar utomhus
- Mäns medelvilopuls var tidigare 60 slag/minut men det har förändrats
- Manliga sjuksköterskor tjänar mer än kvinnliga sjuksköterskor
- Det finns ett samband mellan barns dagliga kaloriintag och skolresultat

Hypoteser om en (1) andel

- **Stödet för parti S har ökat sedan valet 2022 (resultat: 30.33%)**
- **Stödet för parti M har ändrats sedan valet (resultat: 19.10%)**
- Kvinnor källsorterar i högre grad än män
- På Odenplan på fredagseftermiddagar kl. 12-18 är det mer än 12000 personer som passerar utomhus
- Mäns medelvilopuls var tidigare 60 slag/minut men det har förändrats
- Manliga sjuksköterskor tjänar mer än kvinnliga sjuksköterskor
- Det finns ett samband mellan barns dagliga kaloriintag och skolresultat

Hypotes om skillnad mellan två andelar

- Stödet för parti S har ökat sedan valet 2022 (resultat: 30.33%)
- Stödet för parti M har ändrats sedan valet (resultat: 19.10%)
- **Kvinnor källsorterar i högre grad än män**
- På Odenplan på fredagseftermiddagar kl. 12-18 är det mer än 12000 personer som passerar utomhus
- Mäns medelvilopuls var tidigare 60 slag/minut men det har förändrats
- Manliga sjuksköterskor tjänar mer än kvinnliga sjuksköterskor
- Det finns ett samband mellan barns dagliga kaloriintag och skolresultat

Hypoteser om medelvärde av en (1) numerisk variabel

- Stödet för parti S har ökat sedan valet 2022 (resultat: 30.33%)
- Stödet för parti M har ändrats sedan valet (resultat: 19.10%)
- Kvinnor källsorterar i högre grad än män
- **På Odenplan på fredagseftermiddagar kl. 12-18 är det mer än 12000 personer som passerar utomhus**
- **Mäns medelvilopuls var tidigare 60 slag/minut men det har förändrats**
- Manliga sjuksköterskor tjänar mer än kvinnliga sjuksköterskor
- Det finns ett samband mellan barns dagliga kaloriintag och skolresultat

Hypotes om skillnaden mellan medelvärdet av två numeriska variabler

- Stödet för parti S har ökat sedan valet 2022 (resultat: 30.33%)
- Stödet för parti M har ändrats sedan valet (resultat: 19.10%)
- Kvinnor källsorterar i högre grad än män
- På Odenplan på fredagseftermiddagar kl. 12-18 är det mer än 12000 personer som passerar utomhus
- Mäns medelvilopuls var tidigare 60 slag/minut men det har förändrats
- **Manliga sjuksköterskor tjänar mer än kvinnliga sjuksköterskor**
- Det finns ett samband mellan barns dagliga kaloriintag och skolresultat

Hypotes om sambandet mellan två numeriska variabler

- Stödet för parti S har ökat sedan valet 2022 (resultat: 30.33%)
- Stödet för parti M har ändrats sedan valet (resultat: 19.10%)
- Kvinnor källsorterar i högre grad än män
- På Odenplan på fredagseftermiddagar kl. 12-18 är det mer än 12000 personer som passerar utomhus
- Mäns medelvilopuls var tidigare 60 slag/minut men det har förändrats
- Manliga sjuksköterskor tjänar mer än kvinnliga sjuksköterskor
- **Det finns ett samband mellan barns dagliga kaloriintag och skolresultat**

Hypoteser - ensidiga

- **Stödet för parti S har ökat sedan valet 2022 (resultat: 30.33%)**
- Stödet för parti M har ändrats sedan valet (resultat: 19.10%)
- **Kvinnor källsorterar i högre grad än män**
- **På Odenplan på fredagseftermiddagar kl. 12-18 är det mer än 12000 personer som passerar utomhus**
- Mäns medelvilopuls var tidigare 60 slag/minut men det har förändrats
- **Manliga sjuksköterskor tjänar mer än kvinnliga sjuksköterskor**
- Det finns ett samband mellan barns dagliga kaloriintag och skolresultat

Hypoteser - tvåsidiga

- Stödet för parti S har ökat sedan valet 2022 (resultat: 30.33%)
- **Stödet för parti M har ändrats sedan valet (resultat: 19.10%)**
- Kvinnor källsorterar i högre grad än män
- På Odenplan på fredagseftermiddagar kl. 12-18 är det mer än 12000 personer som passerar utomhus
- **Mäns medelvilopuls var tidigare 60 slag/minut men det har förändrats**
- Manliga sjuksköterskor tjänar mer än kvinnliga sjuksköterskor
- **Det finns ett samband mellan barns dagliga kaloriintag och skolresultat**

Terminologin med nollhypotes H_0 och alternativhypotes H_A

- Eng: H_0 - null hypothesis, H_A - alternative hypothesis
- Vi exemplifierar först med hypoteser om populationsmedelvärdet för en numerisk variabel (exv. mäns vilopuls i medel)
- Nollhypotesen (H_0) är typiskt det skeptiska perspektivet, hypotesen att ingen skillnad från ett visst värde eller antagande existerar, exv. vi tror inte att mäns medelvilopuls förändrats från 60 slag/minut
- μ är populationsmedelvärdet och hypoteserna gäller om μ är, eller inte är, skilt från μ_0 (exv. 60 slag/minut)
- Alternativhypotesen kallas ibland mothypotes och skrivs ibland H_1

Nollhypotes, alternativhypotes, ensidigt och tvåsidigt test

Tvåsidigt test

$H_0 : \mu = \mu_0$ (nollhypotes, exv. $H_0 : \mu = 60$)
$H_A : \mu \neq \mu_0$ (alternativhypotes, exv. $H_A : \mu \neq 60$)

Ensidigt test ($<$), (alternativt **vänstersidigt test)**

$H_0 : \mu = \mu_0$ (nollhypotes)
$H_A : \mu < \mu_0$ (alternativhypotes)

Ensidigt test ($>$), (alternativt, **högersidigt test)**

$H_0 : \mu = \mu_0$ (nollhypotes)
$H_A : \mu > \mu_0$ (alternativhypotes)

Exempel

Tvåsidigt test, i ord, exempel

Nollhypotes (H_0): Mäns medelvilopuls $=$ 60 slag/minut
Alternativhypotes (H_A): Mäns medelvilopuls $\neq$ 60 slag/minut

Begrepp

- **Testvariabel:** Variabel från ett urval som används för att avgöra hypotesprövningen
  - $\bar{X}$ är testvariabel om hypotestestet gäller μ (numerisk variabel)
  - $\hat{P}$ är testvariabel om hypotestestet gäller p (andel)
- **Kritiskt värde:** gräns för när en nollhypotes ska förkastas eller inte
  - Ex: förkasta $H_0 : \mu = 60$ om $\bar{x} >68 \quad \Leftrightarrow \quad 68$ är kritiskt värde
- **Signifikansnivå α:** sannolikheten att ta fel beslut, dvs att förkasta nollhypotesen fast vi inte borde (direkt kopplat till kritiska värdet)

Bra att veta / kursivt: Testvariablerna, som är slumpvariabler, skrivs typiskt med stora bokstäver ($\bar{X}$, $\hat{P}$), medan värdena i specifika stickprov skrivs med små bokstäver ($\bar{x}$, $\hat{p}$).

Begrepp

- **Acceptansområde:** de utfall på testvariabeln som gör att nollhypotesen inte förkastas
- **Förkastelseområde:** de utfall på testvariabeln som gör att nollhypotesen förkastas
- **Statistisk signifikans:** om nollhypotesen förkastas är resultatet statistiskt signifikant (statistiskt säkerställt)
- **p-värde:** Sannolikheten att observera ett värde som är minst lika extremt som det observerade, givet att nollhypotesen är sann

Hur avgöra om nollhypotesen ska förkastas (exempel, F6)

- Vi har en hypotes att S väljarstöd har förändrats sen valet, som vi ställer mot ett skeptiskt perspektiv att stödet inte har förändrats:
  $H_0 : p = 0.3033$
  $H_A : p \neq 0.3033$
- Samla in oberoende slumpmässigt urval ($n = 1000$, 38% väljarstöd)
- Vi väljer att göra testet på 5% signifikansnivå ($\alpha = 0.05$)
- På F6 beräknade vi att 95% av sannolikheten ligger i intervallet (34.94, 41.06 %) (vi tog fram ett konfidensintervall)
- Valresultatet ligger inte i intervallet
- Vi förkastar H_0, vi förkastar mao. att stödet inte skulle ha förändrats
- Bygger på antaganden (mer formaliserat på följande sidor)

Tillbaks till teorin från F5, F6

- Vi behöver använda den **standardiserade normalfördelningen**
- Från F5: Om en variabel X är normalfördelad med medelvärde μ och standardavvikelse σ kan man standardisera variabeln så att vi får väntevärde 0 och standardavvikelse 1 (se F5)
- Vi kan på samma sätt standardisera stickprovsmedelvärdet (notera att också för $\bar{X}$ är väntevärdet μ):

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \qquad (\sim N(0,1))$$

- Med beteckningen $\sim N(0,1)$ menas att Z är normalfördelad med medelvärde 0 och standardavvikelse 1
- Vi gör omvandlingen, från $\bar{X}$ till Z, för att kunna jämföra värdet med kritiska värden i tabeller för den standardiserade normalfördelningen.

Hur avgöra om nollhypotesen (H_0) ska förkastas?

- Vi jämför vårt observerade värde

$$Z_{\text{obs}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

  med kritiska värden (som beror på vald signifikansnivå α) i tabeller för den standardiserade normalfördelningen
- Typiskt har vi inte σ och använder istället s

$$Z_{\text{obs}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- Om urvalsmedelvärdet $\bar{x}$ avviker kraftigt från det påstådda populationsmedelvärdet μ_0 i nollhypotesen (H_0) kan vi misstänka att H_0 inte är sann
- Vi väljer en signifikansnivå α med tillhörande kritisk gräns
- Om $\bar{x}$ (omräknat till Z_{obs}) hamnar utanför gränsen förkastas H_0
- α väljs utifrån den risk man är villig att ta att förkasta H_0 trots att H_0 egentligen är sann

Hypotesprövning av populationsmedelvärde - ensidigt test

- Kontrollera att $n > 30$
- Nollhypotes och alternativhypotes:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_A : \mu > \mu_0 \quad (\text{eller } \mu < \mu_0)$$

- **Ta fram värdet på testvariabeln:**

$$Z_{\text{obs}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

(med s istället för σ om populationsstandardavvikelsen är okänd)

- Välj signifikansnivå α och bestäm kritisk gräns Z_α
- Beslutsregel:
  - Förkasta H_0 om $Z_{\text{obs}} > Z_\alpha$ då $H_A : \mu > \mu_0$
  - Förkasta H_0 om $Z_{\text{obs}} < -Z_\alpha$ då $H_A : \mu < \mu_0$
- Om Z_{obs} inte hamnar i förkastelseområdet kan vi inte förkasta H_0

Hypotesprövning av populationsmedelvärde - tvåsidigt test

- Kontrollera att $n > 30$
- Nollhypotes och alternativhypotes:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_A : \mu \neq \mu_0$$

- **Ta fram värdet på testvariabeln:**

$$Z_{\text{obs}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

(med s istället för σ om populationsstandardavvikelsen är okänd)

- Välj signifikansnivå α och bestäm kritisk gräns $Z_{\alpha/2}$. Det valda α-värdet delas upp i två delar.
- Exempel: $\alpha = 0.05 \Rightarrow Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$
- Beslutsregel:
  - Förkasta H_0 om $Z_{\text{obs}} > Z_{\alpha/2}$
  - Förkasta H_0 om $Z_{\text{obs}} < -Z_{\alpha/2}$
- d.v.s. i exemplet förkastas H_0 om $Z_{\text{obs}} > 1.96$ om $Z_{\text{obs}} < -1.96$

Exempel tvåsidigt test med numerisk variabel

- Antag mobilsurfande var 3.5h/dag/individ, fastslaget av mobiloperatörer
- Vi hävdar att värdet bör ha ändrats och intervjuar 100 slumpvis utvalda individer, vars användande vi kan anta är oberoende
- Vi ställer upp hypoteserna:

$$H_0 : \mu = 3.5$$

$$H_A : \mu \neq 3.5$$

- I vår undersökning får vi medelvärde 4.0h och standardavvikelse 2.0h
- Vi har mao.
  - $n = 100$ (större än 30!), $\bar{x} = 4$, $s = 2$, vilket ger
  - SE $= \frac{s}{\sqrt{n}} = 2/\sqrt{100} = 2/10 = 0.2$, och
  - $Z_{\text{obs}} = \frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{4-3.5}{0.2} = \frac{0.5}{0.2} = 2.5$

Exempel tvåsidigt test med numerisk variabel (fortstn.)

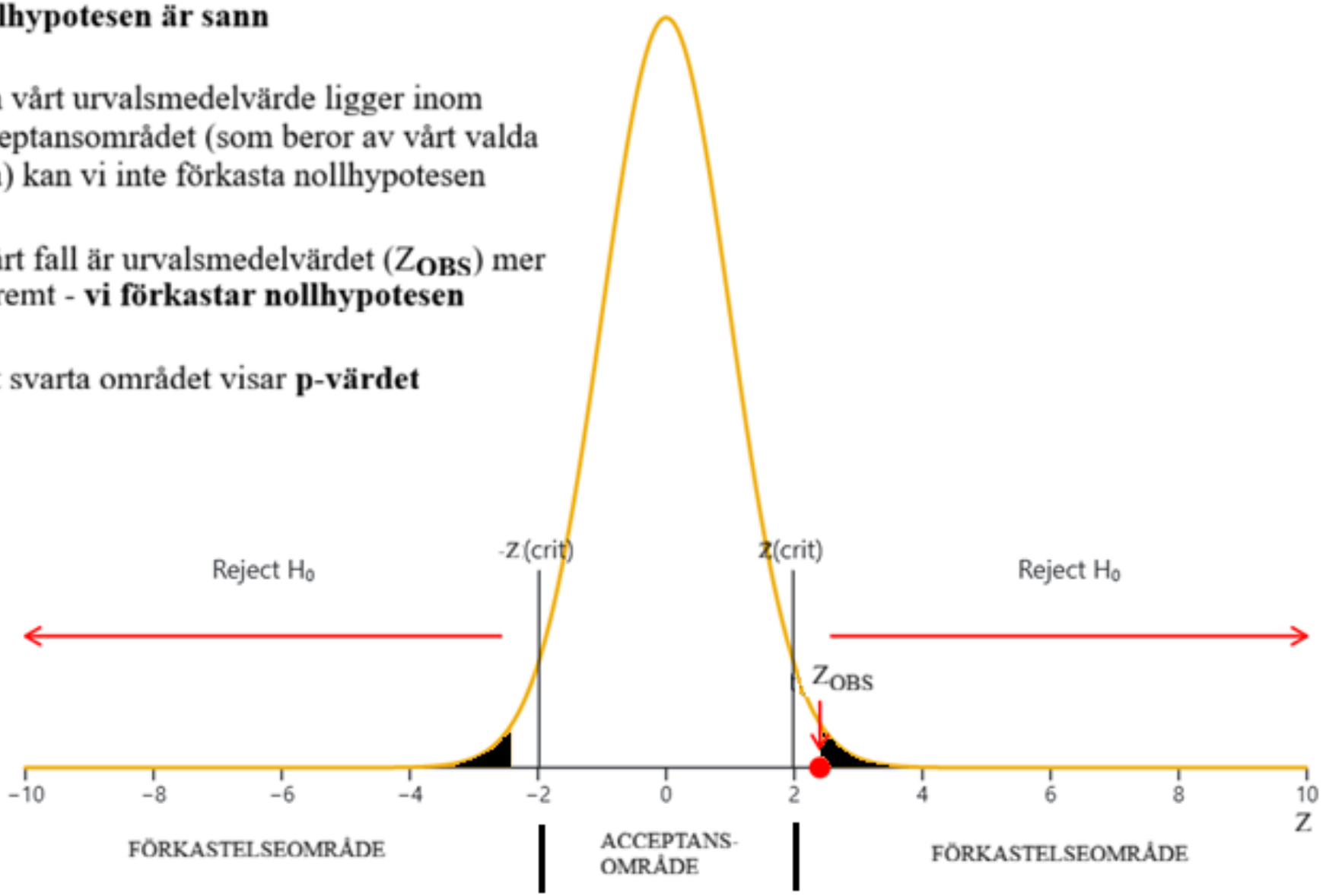
- Vi vill testa på 5% signifikansnivå ($\alpha = 0.05$)
- För små n bör vi använda t-fördelningen men då $n > 30$ använder vi normalfördelningen
- Med 5% signifikansnivå ($\alpha = 0.05$) får vi
  Kritiskt värde $= Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$
- Tvåsidigt test - båda svansarna av fördelningen
- Se bild nästa sida

Den gula kurvan visar hur medelvärden från olika urval skulle vara teoretiskt fördelade **om nollhypotesen är sann**

Om vårt urvalsmedelvärde ligger inom acceptansområdet (som beror av vårt valda alfa) kan vi inte förkasta nollhypotesen

I vårt fall är urvalsmedelvärdet (Z_{OBS}) mer extremt - **vi förkastar nollhypotesen**

Det svarta området visar **p-värdet**



Hypotesprövning av andel

- Kontrollera att **success-failure condition** är uppfyllt:

$$n\hat{p} \geq 10 \quad \text{och} \quad n(1-\hat{p}) \geq 10$$

- $p =$ andelen i populationen
- $\hat{p} =$ den från urvalet skattade andelen
- Nollhypotes och alternativhypotes:

$$H_0 : p = p_0$$

$$H_A : p > p_0 \quad \text{eller} \quad p < p_0 \quad \text{eller} \quad p \neq p_0$$

- **Ta fram värdet på testvariabeln:**

$$Z_{\text{obs}} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}}$$

Konfidensintervall för skillnad mellan två skattningar (inte tentamtrl.)

Att studera skillnaden i två andelar (eller medelvärden generellt), där båda är skattningar, är delvis annorlunda än att jämföra en skattning med ett fixt värde. Vi har mer variation i skattning av en sådan skillnad än i skattning av bara en andel. Vid intresse - läs i kapitel 17 och 20. På datorövning 3 kan ni testa metoden i R. Kommer inte på tentan.

Ex: Skillnad i förtroende vid två tidpunkter:

Mätning	**Förtroende**	**Tillfrågade**
sep-2024	182	509
mar-2025	204	536

- Punktskattningen för skillnaden i andel är

$$\frac{204}{536} - \frac{182}{509} \approx 0.0612$$

- Standardfel - blir annorlunda än ovan

Denna version av dokumentet: 2026-04-02

Materialet i Statistisk översiktskurs har tagits fram av Ulf Högnäs och Anders Fredriksson, med inspiration och ibland direkt användande av material från andra kurser och personer, bland annat kurserna Statistik och dataanalys 1-3, med material av Michael Carlson, Ellinor Fackle Fornius, Jessica Franzén, Oskar Gustafsson, Oscar Oelrich, Mona Sfaxi, Karl Sigfrid, Mattias Villani, Valentin Zulj, med flera.